LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

PRAKTIKUM V PENGURUTAN DATA STRING



OLEH

NAMA: Qeisa Thufeila

NIM: 221331025

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Judul Praktek : Praktikum 5 Pengurutan Data String
2. Tanggal Praktek : 22 September 2023
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 28 September 2023
4. Nama Praktikan : Qeisa Thufeila
5. Instruktur : 1. Ferry Satria, BSEE., MT.
   2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

Daftar Isi

KETERANGAN 2
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. LANGKAH KERJA 11
IV. ANALISA DATA 14
1. LAB 05_01 14
2. LAB 05_02 16
3. LAB 05_03 17
4. LAB 05_04 20
5. LAB 05_05 22
6. LAB 05_06 23
7. LAB 05_07 26
VII. KESIMPULAN 30
VIII. DAFTAR PUSTAKA 30

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar Bahasa Pemograman JAVA
2. Mahasiswa mengetahui program program dasar Bahasa Pemograman JAVA
3. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan tentang penggunaan compareTo dan Bubble Sort
4. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan untuk membuat gambar komponen pada program java

II. DASAR TEORI

A. Sejarah JAVA

Java dibuat dan diperkenalkan pertama kali oleh sebuah tim *Sun Microsystems* yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling pada tahun 1991 dengan *code name* Oak. Tahun 1995 Sun merubah nama *Oak* tersebut menjadi *Java.* Ide pertama kali kenapa Java dibuat adalah karena adanya motivasi untuk membuat suatu bahasa pemrograman yang bersifat *portable* dan *platform independent* (tidak tergantung mesin dan sistem operasi) yang dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak yang dapat ditanamkan (*embedded)* pada berbagai macam peralatan elektronik consumer biasa, seperti *microwave, remote control, card reader,* telepon dan sebagainya. Seperti yang diketahui, peralatan elektronik ini menjadi sulit dan mahal. Karena alasan inilah maka muncullah ide yang kemudian mendasari dan melahirkan apa yang dikenal dengan Java.

Sun merilis versi awal java secara resmi pada awal 1996 yang kemudia terus berkembang hingga muncul JDK 1.1 kemudia 1.2 sehingga mulai versi ini java disebut java 2. Pada tahun 1998-1999 lahirlah teknologi J2EE (Java 2 Micro Edition) yang sudah diadopsi oleh Nokia, Siemens, SonyEricsson, Motorola untuk menghasilkan aplikasi mobile baik games maupun software lainnya yang dapat dijalankan diperalatan mobile seperti handphone.

B. Pengertian JAVA

Java adalah bahasa perograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan program java tersusun dari bagian yang disebut class. Class terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para programmer Java

banyak mengambil keuntungan dari kumpulan class di Pustaka class Java, yang disebut dengan Java Application Programming Interface (API). Class class ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut package. Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan *applet* dan smart application. Jadi ada dua hal yang harus dipelajari dalam Java, yaitu bahasa Java dan bagaimana mempergunakan class pada Java API. Class merupakan satu-satunya cara menyatakan bagian eksekusi program, tidak ad acara lain. Pada Java program javac untuk mengcompile file kode sumber Java menjadi class *bytevode.* File kode sumber mempunyai ekstensi .java. Kompilator .class. Interpreter menggunakan modul utama sistem Java yang digunakan aplikasi Java dan menjalankan program *bytecode* Java.

Kelebihan menggunakan Bahasa Pemrograman Java:

1. Bersifat portable dan platform independent.
2. Memiliki garbage collection yang dapat medealokasikan memori secara otomatis. Tidak perlu secara eksplisit membebaskan suatu lokasi memori yang dipakai karena ini akan dilakukan secara otomatis oleh Java.
3. Menghilangkan pewarisan berganda yang terdapat pada C++. Walaupun kelihatannya lebih sebagai suatu kekurangan, namun banyak para ahli yang mengakui bahasa konsep pewarisan berganda lebih banyak mengakibatkan kerugian daripada keuntungan. Java telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan teknik ini dalam pembuatan program apapun.
4. Mengurangi pointer aritmetik. Pengaksesan lokasi memori secara langsung dengan menggunakann pointer memungkinkan program untuk melakukan suatu tindak yang tidak seharusnya atau tidak boleh dilakukan. Untuk mengurangi dan mengilangkan kemungkinan kesalahan seperti ini, penggunaan pointer pada Java telah dibatasi dengan menggunakan reference.
5. Memiliki array sejati.
6. Mengurasi keracunan antara pemerian nilai pada statemen kondisional. Contoh penggunaan tanda ‘=’ dan ‘==’ pada kondisi if.
7. Perputakaan kelas yang lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan library (kumpulan program yang disertakan dalam pemrograman java) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para programmer untuk membangun aplikasinya.

8. Bergaya C++ memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman [C++] sehingga menarik banyak pemrograman C++ untuk pindah ke Java.

Selain itu para desainer Java sendiri telah merangkum beberapa karakteristik dari bahasa Java yang telah dikembangkan, dimana karakteristik inilah yang membuat Java menjadi seperti apa yang kita kenal sekarang ini sehingga dapat dikatakan sebagai ciri khas dari Java itu sendiri :

a. Berorientasi objek,

   Java telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek yang modern dalam implementasinya.

b. Robust

   Java mendorong programmer yang bebas dari kesalahan dengan bersifat strongly typed dan memiliki run-time checking.

c. Portable

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat kompilasi.

d. Multithreading

   Java mendukung penggunaan multithreading yang telah terintegrasi secara langsung dalam bahasa Java.

e. Dinamis

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat compile.

f. Sederhana

   Java menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari.

g. Terdistribusi

   Java didesain untuk berjalan pada lingkungan yang terdistribusi seperti halnya internet.

h. Aman

   Aplikasi yang dibuat dengan bahasa Java dapat dipastikan keamanannya terutama untuk aplikasi internet.

i. Netral secara arsitektur

   Java tidak terikaat pada suatu mesin atau sistem operasi tertentu.

j. Interpreted

Aplikasi Java dapat dieksekusi pada platform yang berbeda-beda dengan melakukan interpretasi pada bytecode.

Pada praktikum ini, kita menggunakan aplikasi sederhana yang bernama ‘BlueJ’. BlueJ ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau sering disebut IDE (*Integrated Development Environment*) khusus yang dibuat sebagai media pengajaran Bahasa pemrograman Java. Aplikasi perangkat lunak ini menyediakan antarmuka yang lebih tepat untuk membuat proyek dan pengkodean.

C. OPERASI STRING

String tidak bisa diurutkan dari data terbesar ke data terkecil seperti integer.

Jika ingin mengurutkan string berdasarkan abjad atau huruf pertama yang diinput dapat menggunakan "compareTo"

Pada method compareTo harus disertai dengan data yang ingin dibandingkan.

- Untuk asending data ditulis lebih dari 0 [>0] (untuk mengurutkan dari (a-z))
- Untuk disending data ditulis kurang dari 0 [<0] (untuk mengurutkan dari (z-a))

Contoh Input:

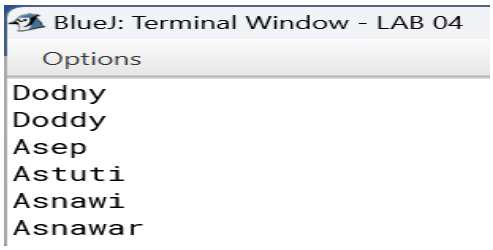
mencariData × namasiswa ×

Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close

```
public class namasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        String nama[] = {"Doddy","Dodny","Asep","Astuti","Asnawi","Asnawar"};

        urutkan(nama);
        cetak(nama);
    }
    public static void urutkan(String[] data1) {
        for (int i=0; i<data1.length-1; i++) {int status=0;
        for (int j=i+1; j<data1.length; j++)
        if (data1[i].compareTo(data1[j])<0)
            {String tukar = data1[i];
            data1[i] = data1[j];
            data1[j] = tukar;
            status++;
        }
        if (status==0) break;
        }
    }
    public static void cetak(String[] data2) {
        for (int i=0; i<data2.length; i++)
        System.out.println(data2[i]+"  ");
    }
}
```

Hasil Output:



D. JPanel

JPanel digunakan untuk mengatur tata letak dari komponen yang akan dimasukkan.

- import java.awt.Colors

digunakan untuk memberi warna pada komponen yang ingin dibuat

- import java.awt.Dimension

digunakan untuk menentukan dimensi yang akan dibuat baik itu dua dimensi atau tiga dimensi

- import java.awt.FlowLayout

digunakan untuk mengatur letak komponen yang akan dibuat

- import java.awt.JFrame

digunakan untuk membuat jendela pada program

Kalimat variabel "super" merujuk pada panel yang akan dibuat.

paintComponent digunakan untuk menggambar komponen pada program

Untuk menggambar komponen pada grafis menggunakan draw.

- draw oval untuk menggambar lingkaran
- draw rect unutk menggambar segitiga
- draw line untuk menggambar garis

Untuk membuat gambar komponen yang dibuat memiliki garis tepi dapat menggunakan "fill"

"fill" dan "draw" berbeda karena jika menggunakan "draw" komponen yang digambar tidak akan memiliki garis tepi dan jika menggunakan "fill" maka komponen yang digambar akan memiliki garis tepi.

Untuk mengatur warna dan font pada kalimat yang akan dimasukkan dapat menggunakan "setColor(Color.warna yang diinginkan)"

untuk penulisan warna pada komponen haeus konsisten jika ingin huruf besar semua atau huruf kecil semua

Untuk merubah front pada kalimat yang akan dibuat dapat menggunakan "setFont(new Font("font yang diinginkan", font.BOLD (jika ingin font tebal, ukuran font))

Main method pada program JPanel hanya untuk melakukan setting pada komponen yang akan dibuat

null digunakan jika terdapat suatu frame baru yang akan dibuat.

Untuk garis X dan Y terdapat pada sudut kiri atas (0.0)

setVisible(true) digunakan untuk memunculkan grafik yang akan dibuat, jika tidak ingin memunculkan frame tidak perlu menggunakan method ini.

Contoh Input:

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class gambarGrafis extends JPanel {
    //tempat kita menggambar grafik
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        String kalimat = "Ini adalah contoh kalimat yang digambar.";

        int x = 50;//koordinat gaeis x
        int y = 40;//koordinat garis y

        //mengatur warna dan front
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 20));

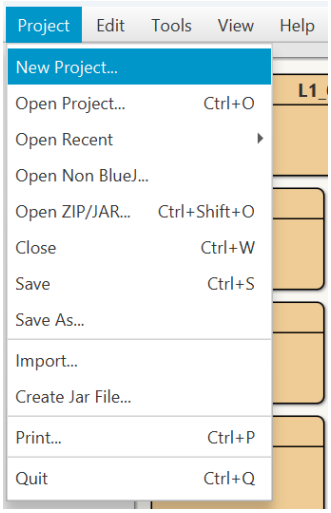
        //menggambar kalimat
        g.drawString(kalimat, x, y);
        g.setColor(Color.yellow);
        g.fillRect(90,80,500,300);
        g.setColor(Color.red);
        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 30));
        g.drawString("INI PERSEGI EMPAT", 200,250);
        g.drawRect(90,80,500,300);
        g.setColor(Color.green);
        g.fillOval(90,80,100,100);
        g.setColor(Color.blue);
        g.fillOval(490,280,100,100);
        g.setColor(Color.pink);
        g.fillOval(90,280,100,100);
        g.setColor(Color.red);
        g.fillOval(490,80,100,100);
    }
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JFrame frame = new JFrame("Gambar Kalimat");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.add(new gambarGrafis());
            frame.setSize(700,500);
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.setVisible(true);
        });
    }
```

Hasil Output:

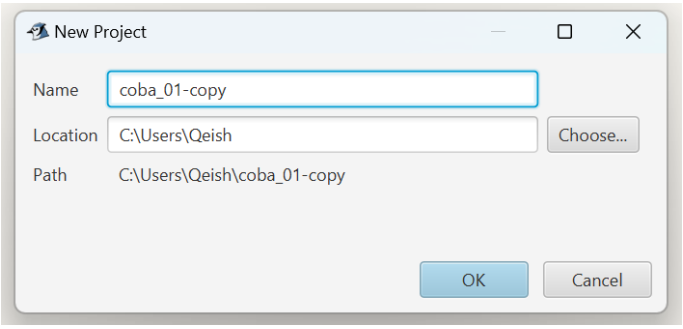


III. LANGKAH KERJA

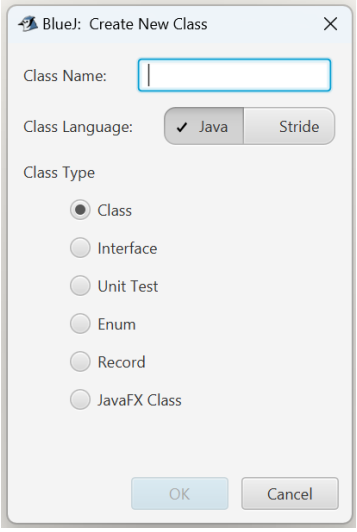
1. Siapkan media yang akan digunakan untuk memulai praktikum baik itu PC atau Laptop
2. Install *Software* “BlueJ” dalam perangkat yang akan digunakan
3. Buka *Software* BlueJ lalu klik project dan pilih new project



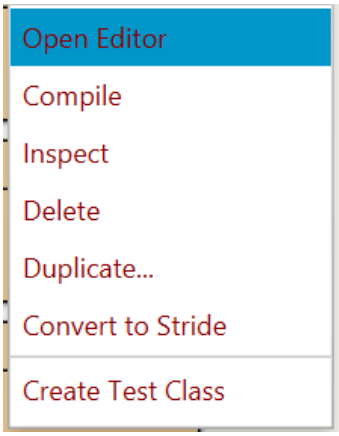
4. Masukkan nama project atau nama folder yang akan digunakan untuk praktikum kali ini seperti gambar di bawah ini, lalu tentukan juga ingin menyimpan folder tersebut dimana agar memudahkan ketika akan mencari folder tersebut:



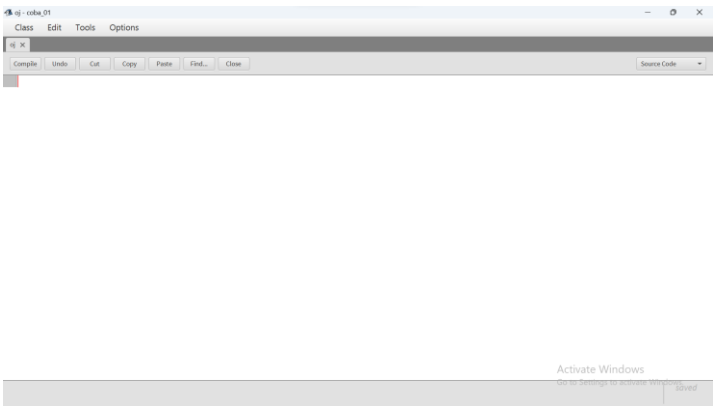
5. Setelah membuat folder baru klik “Create New Class” untuk membuat *class* baru dalam folder tersebut dan tulis nama file yang diinginkan atau ditugaskan. Setelah itu klik oke



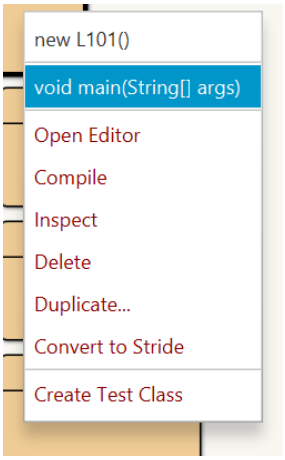
6. Setelah file *class* tampil di layar PC atau Laptop klik kanan pada *class* yang telah dibuat lalu klik Open Editor seperti gambar dibawah ini:



7. Setelah class dibuka akan muncul beberapa pemrograman dalam class tersebut, lalu hapus semua pemrograman yang ada sehingga menjadi class tanpa pemrograman satupun di dalamnya. Dan ketika class sudah bersih maka pemrograman dapat dimulai



8. Untuk menjalankan program yang telah dibuat, klik Compile yang berada di sebelah kiri atas untuk menerjemahkan Bahasa pemograman ke Bahasa yang dimengerti oleh computer. Sebelum melakukan Compile pastikan pemrograman yang telah dibuat tidak memiliki error
9. Jika masih terdapat error maka program tidak bisa dijalankan dan kita haerus membenarkan error tersebut agar program dapat berjalan. Jika sudah tidak ada error, kembali ke jendala awal aplikasi BlueJ
10. Lalu klik kanan pada *class* yang tadi telah kita buat lalu klik void main (String [] args) atau *method main* untuk menjalankan program tersebut ke monitor.



11. Setelah meng-klik void main (String{}args) maka program yang dibuat akan muncul di layar monitor.

IV. ANALISA DATA

1. LAB 05_01

- Soal:

Buat program java untuk memasukkan 6 nama kota di Jawa Barat pada array kota[], kemudian urutkan ascending order dengan metoda selection sort. Cetak isi array sebelum dan sesudah diurutkan.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB05_01

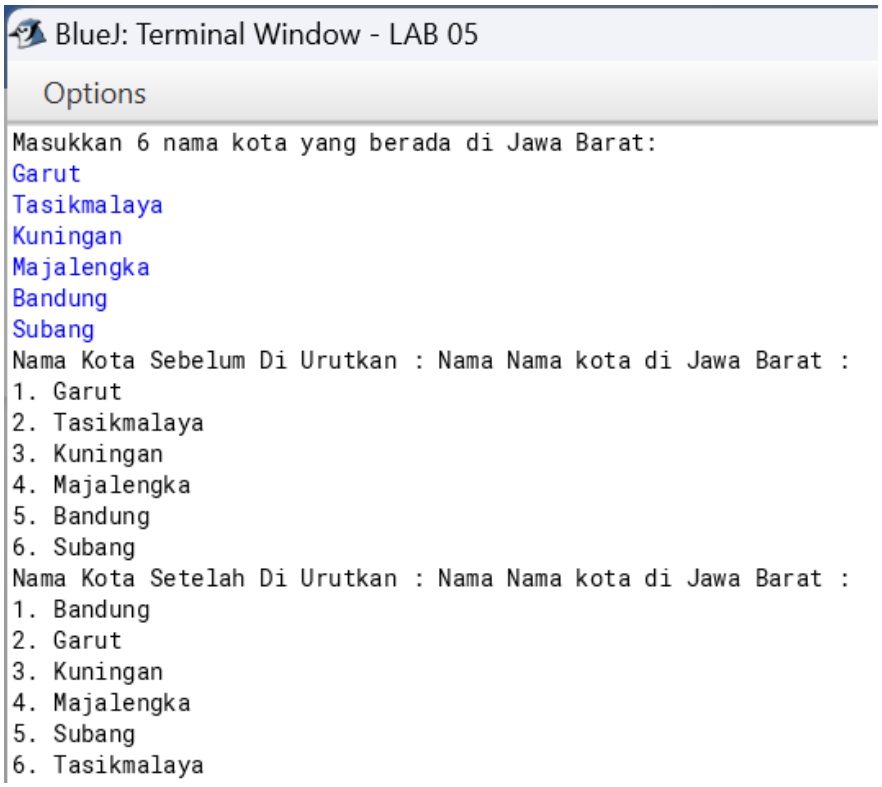
Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class LAB05_01{
    public static void main(String[] args){
        String[]kotaJabar = new String[6];
        inputData(kotaJabar);
        System.out.print("Nama Kota Sebelum Di Urutkan : ");
        cetakKotaJabar(kotaJabar);

        urutkan(kotaJabar);
        System.out.print("Nama Kota Setelah Di Urutkan : ");
        cetakKotaJabar(kotaJabar);
    }
       public static void inputData(String[]irr){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println ("Masukkan 6 nama kota yang berada di Jawa Barat: " );
        for(int i=0; i<irr.length; i++){
            irr[i] = input.next();
        }
    }
    public static void urutkan(String[]data1){
        int n = data1.length;
        for(int i=0; i<data1.length-1; i++){
            for(int j=i+1; j<n; j++){
                if(data1[i].compareTo(data1[j])>0){
                    String temp = data1[i];
                    data1[i] = data1[j];
                    data1[j] = temp;
                }
            }
        }
        }
    public static void cetakKotaJabar(String[]kotaJabar){
        System.out.println ("Nama Nama kota di Jawa Barat : ");
        for (int i=0;i<kotaJabar.length;i++){
            System.out.println((i+1)+ ". " + kotaJabar[i]);
        }
    }
        }
```

Output:



- Analisis:
  - Untuk baris pertama dan kedua kita akan menggunakan java util.Arrays dan java util.Scanner karena pada program yang dibuat akan menggunakan arrays dan scanner
  - Baris ketiga digunakan untuk menulis nama class yang akan dibuat
  - Baris keempat digunakan sebagai main dengan menggunakan method args sebagai penerima argument
  - Baris kelima menggunakan string untuk mengisi nama kota
  - Baris keenam untuk memberi tahu data yang akan dimasukkan adalah kota yang ada di jawa barat
  - Baris ketujuh menggunakan “system.out.print” untuk mencetak kalimat yang diinginkan pada layar
  - Baris kesembilan digunakan untuk membuat program pada variabel baru
  - Pada variabel baru menggunakan string dan scanner agar user dapat menginputkan data pada program menggunakan keyboard lalu menggunakan for dan integer agar data yang diinput dapat sesuai dengan jumlah yang diinginkan

- Membuat variabel baru untuk mengurutkan data yang telah diinput dengan menggunakan method compareTo yang didalamnya menggunakan for dan if. Data yang akan diurutkan akan berupa ascending (berurut dari a-z)

2. LAB 05_02

- Soal:

Seperti soal nomor 1. Tetapi menggunakan bubble sort.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB05_01 LAB05_02

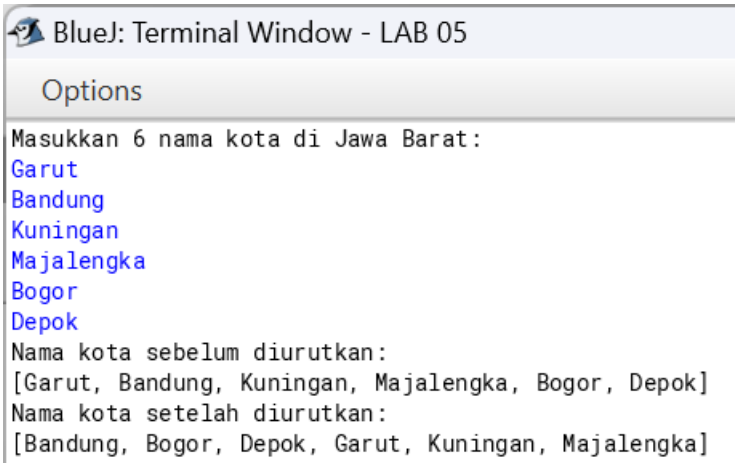
Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class LAB05_02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String[] kota = new String[6];
        System.out.println("Masukkan 6 nama kota di Jawa Barat:");
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            kota[i] = input.nextLine();
        }
        System.out.println("Nama kota sebelum diurutkan:");
        System.out.println(Arrays.toString(kota));
        bubbleSort(kota);
        System.out.println("Nama kota setelah diurutkan:");
        System.out.println(Arrays.toString(kota));
    }

    public static void bubbleSort(String[] kota) {
        int n = kota.length;
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            boolean swapped = false;
            for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
                if (kota[j].compareTo(kota[j + 1]) > 0) {
                    String data = kota[j];
                    kota[j] = kota[j + 1];
                    kota[j + 1] = data;
                    swapped = true;
                }
            }
            if (!swapped) {
                break;
            }
        }
    }
}
```

Output:



- Analisis:
  - Baris pertama dan kedua digunakan untuk memberi tahu pada system akan menggunakan Arrays dan scanner.
  - Sama seperti nomor satu untuk program ini kita akan memasukan nama kota yang akan dimasukkan oleh user dengan keyboard lalu mengurutkannya.
  - Pada variabel pertama digunakan untuk membuat program agar user dapat memasukkan nama kota yang diinginkan dengan menggunakan scanner dan system.out.print.
  - Pada variabel baru akan berbeda dengan nomor satu karena diminta menggunakan bubble sort yang dimana bubble sort akan mengurutkan data dengan membandingkan data satu dengan yang lain.
  - Pada variabel baru ini untuk menggunakan bubble sort menggunakan for dan if

3. LAB 05_03

- Soal:

Buat program java untuk memasukkan 6 nama Negara di dunia beserta nama ibu kotanya pada array negara[] dan ibuKota[]. Kemudian urutkan ascending order dengan metoda Selection sort berdasarkan nama negaranya. Cetak isi kedua array sebelum dan sesudah diurutkan.

- Solusi dan Hasil:

Input:

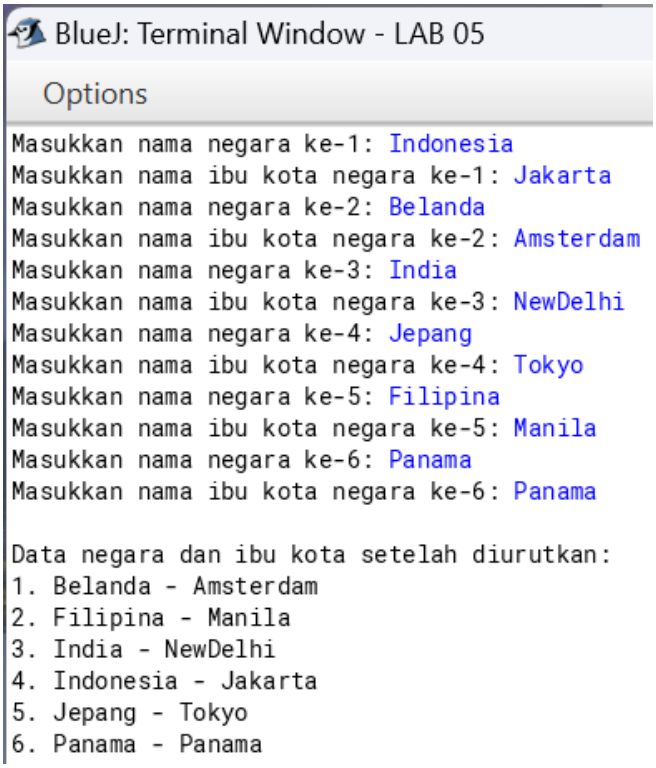
LAB05_03 LAB05_04

Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close

```
import java.util.Scanner;

public class LAB05_03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String[] negara = new String[6];
        String[] ibuKota = new String[6];
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            System.out.print("Masukkan nama negara ke-" + (i + 1) + ": ");
            negara[i] = input.next();
            System.out.print("Masukkan nama ibu kota negara ke-" + (i + 1) + ": ");
            ibuKota[i] = input.next();
        }
        selectionSort(negara, ibuKota);
        System.out.println("\nData negara dan ibu kota setelah diurutkan:");
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + negara[i] + " - " + ibuKota[i]);
        }
    }
    public static void selectionSort(String[] negara, String[] ibuKota) {
        for (int i = 0; i < negara.length - 1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < negara.length; j++) {
                if (negara[j].compareTo(negara[min]) < 0) {
                    min = j;
                }
            }
            String DNegara = negara[i];
            negara[i] = negara[min];
            negara[min] = DNegara;
            String tempIbuKota = ibuKota[i];
            ibuKota[i] = ibuKota[min];
            ibuKota[min] = tempIbuKota;
        }
    }
}
```

Output:



- Analisis:
  - Untuk baris pertama menggunakan import java.util.Scanner karena akan meminta user untuk memasukkan data dari keyboard pada program yang akan dijalankan.
  - Baris kedua digunakan untuk memberi nama pada class yang akan dibuat
  - Baris ketiga digunakan untuk menjadi variabel utama yaitu meminta user untuk memasukkan data menggunakan keyboard untuk mengisi nama dari sebuah negara beserta ibu kotanya
  - Baris selanjutnya menggunakan for dan system.out.print untuk mencetak kalimat yang akan ditampilkan pada layar
  - Baris selanjutnya membuat variabel baru untuk mengurutkan data yang telah diinput oleh user sehingga data akan terurut secara ascending (dari a ke z)
  - Pada baris pertama variabel pertama menggunakan method selectionSort karena data yang akan diurutkan akan secara keseluruhkan dengan negurutkan sesuai abjad alphabeth.
  - Untuk method sekectionSort menggunakan for dan if. Data yang diurutkan akan ascending dari a ke z sehingga menggunakan (< 0)

4. LAB 05_04

- Soal:

Sama seperti soal nomor 3, tetapi menggunakan bubble sort.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB05_03 LAB05_04

Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close

```
import java.util.Scanner;

public class LAB05_04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String[] negara = new String[6];
        String[] ibuKota = new String[6];

        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            System.out.print("Masukkan nama sebuah negara ke-" + (i + 1) + ": ");
            negara[i] = scanner.nextLine();
            System.out.print("Masukkan ibu kota dari negara ke-" + (i + 1) + ": ");
            ibuKota[i] = scanner.nextLine();
        }

        System.out.println("Nama Negara dan Ibukota sebelum diurutkan:");
        cetak(negara, ibuKota);

        bubbleSort(negara, ibuKota);
        System.out.println("\nNama Negara dan Ibukota setelah diurutkan:");
        cetak(negara, ibuKota);
    }

    public static void cetak(String[] negara, String[] ibuKota) {
        for (int i = 0; i < negara.length; i++) {
            System.out.println("Negara: " + negara[i] + ", Ibu Kota: " + ibuKota[i]);
        }
    }

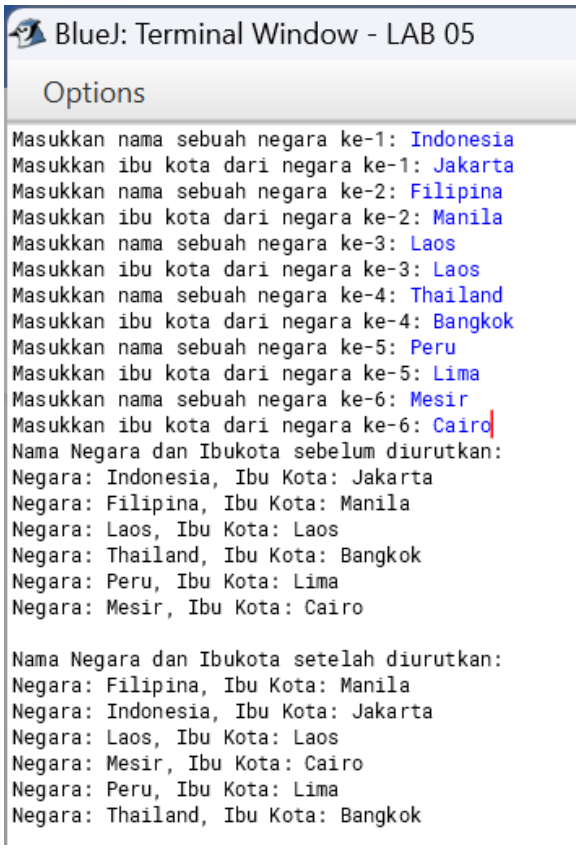
    public static void bubbleSort(String[] negara, String[] ibuKota) {
        int n = negara.length;
        boolean swapped;
        do {
            swapped = false;
            for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
                if (negara[i].compareTo(negara[i + 1]) > 0) {

                    String tempNegara = negara[i];
                    negara[i] = negara[i + 1];
                    negara[i + 1] = tempNegara;

                    String tempIbuKota = ibuKota[i];
                    ibuKota[i] = ibuKota[i + 1];
                    ibuKota[i + 1] = tempIbuKota;

                    swapped = true;
                }
            }
        } while (swapped);
    }
}
```

Output:



- Analisis:
  - Untuk soal nomor 4 sama seperti nomor 3 kita diminta memasukkan negara beserta ibu kotanya dengan menggunakan scanner sehingga user dapat memasukkan data dengan menggunakan keyboard
  - Untuk variabel pertama isinya akan sama seperti nomor 3 yaitu untuk membuat program agar user dapat memasukkan data dan mengisi data menggunakan keyboard. Lalu menggunakan system.out.primt agar kalimat yang dimasukkan dapat muncul pada layar.
  - Karena diminta untuk menggunakan bubble sort tidak seperti nomor 3 yang diminta mengurutkkan menggunakan compareTo sehingga data yang dimasukkan akan dibandingkan satu persatu sehingga mendapatkan urutan yang sesuai
  - Pada penggunaan bubble sort akan menggunakan for dan if dan menggunakan swapped = true yang berarti ketika data sudah berhasil bertukar dan berutan akan bernilai true

5. LAB 05_05

- Soal:

Sama seperti nomor 3 tetapi diurutkan secara discending order.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB05_03 | LAB05_04 | lAB05_05

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Scanner;

public class lAB05_05{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String[] negara = new String[6];
        String[] ibuKota = new String[6];

        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            System.out.print("Masukkan nama sebuah negara urutan ke-" + (i + 1) + ": ");
            negara[i] = scanner.nextLine();
            System.out.print("Masukkan ibu kota dari negara urutan ke-" + (i + 1) + ": ");
            ibuKota[i] = scanner.nextLine();
        }

        System.out.println("Nama Negara dan Ibu kotanya sebelum diurutkan:");
        cetak(negara, ibuKota);

        selectionSort(negara, ibuKota);
        System.out.println("\nNama Negara dan Ibu kotanya setelah diurutkan:");
        cetak(negara, ibuKota);
    }

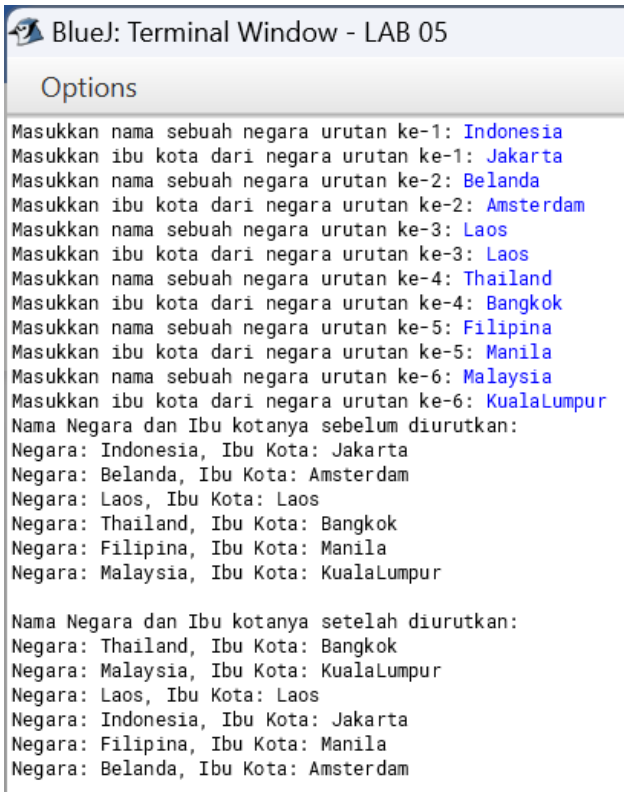
    public static void cetak(String[] negara, String[] ibuKota) {
        for (int i = 0; i < negara.length; i++) {
            System.out.println("Negara: " + negara[i] + ", Ibu Kota: " + ibuKota[i]);
        }
    }

    public static void selectionSort(String[] negara, String[] ibuKota) {
        int n = negara.length;

        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            int minIndex = i;
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
                if (negara[j].compareTo(negara[minIndex]) > 0) {
                    minIndex = j;
                }
            }
            String tempNegara = negara[i];
            negara[i] = negara[minIndex];
            negara[minIndex] = tempNegara;

            String tempIbuKota = ibuKota[i];
            ibuKota[i] = ibuKota[minIndex];
            ibuKota[minIndex] = tempIbuKota;
        }
    }
}
```

Output:



- Analisis:
  - Untuk nomor 5 sama seperti nomor 5 isi programnya sama karena diminta untuk memasukkan data dengan scanner dan diurutkan menggunakan compareTo tetapi yang membedakan adalah data yang diurutkan akan discending atau berurut dari z ke a
  - Cara untuk membuat urutan discending adalah dengan merubah data yang ada pada method compareTo yang awalnya (>0) menjadi (<0)

6. LAB 05_06

- Soal:

Sama seperti nomor 5 tetapi diurutkan menggunakan metoda bubble sort.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB05_06 - LAB 05

Class Edit Tools Options

LAB05_0 ✕ lAB05_05 ✕ LAB05_06 ✕

Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close

```java
import java.util.Scanner;

public class LAB05_06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String[] negara = new String[6];
        String[] ibuKota = new String[6];

        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            System.out.print("Masukkan nama sebuah negara ke-" + (i + 1) + ": ");
            negara[i] = scanner.nextLine();
            System.out.print("Masukkan ibu kota dari negara ke-" + (i + 1) + ": ");
            ibuKota[i] = scanner.nextLine();
        }

        System.out.println ("\nDaftar Nama Negara dan Ibukota Sebelum Diurutkan:");
        cetak(negara, ibuKota);

        bubbleSort(negara, ibuKota);
        System.out.println("\nDaftar Nama Negara dan Ibukota setelah diurutkan:");
        cetak(negara, ibuKota);
    }

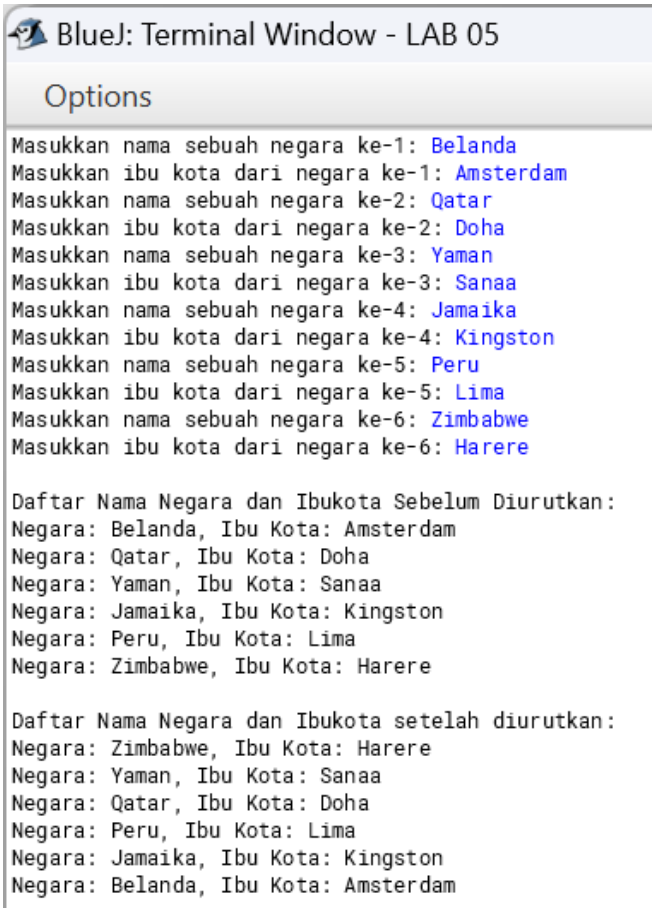
    public static void cetak(String[] negara, String[] ibuKota) {
        for (int i = 0; i < negara.length; i++) {
            System.out.println("Negara: " + negara[i] + ", Ibu Kota: " + ibuKota[i]);
        }
    }

    public static void bubbleSort(String[] negara, String[] ibuKota) {
        int n = negara.length;
        boolean swapped;
        do {
            swapped = false;
            for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
                if (negara[i].compareTo(negara[i + 1]) < 0) {
                    String tempNegara = negara[i];
                    negara[i] = negara[i + 1];
                    negara[i + 1] = tempNegara;

                    String tempIbuKota = ibuKota[i];
                    ibuKota[i] = ibuKota[i + 1];
                    ibuKota[i + 1] = tempIbuKota;

                    swapped = true;
                }
            }
        } while (swapped);
    }
}
```

Output:

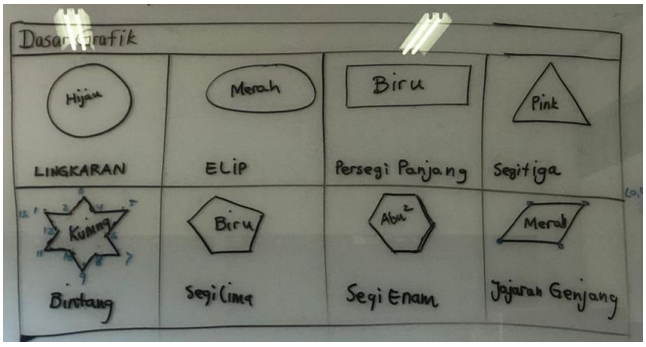


- Analisis:
  - Untuk soal nomor 6 diperintahkan untuk membuat program yang sama seperti nomor 5 tetapi menggunakan bubble sort. Karena program nomor 5 sama seperti nomor 3 dan nomor 4 adalah soal nomor 3 yang menggunakan bubble sort. Sehingga untuk nomor 6 akan sesuai dengan nomor 4 tetapi yang membedakan adalah data yang diurutkan akan secara disending yaitu merubah perintah menjadi (< 0)

7. LAB 05_07

- Soal:

Gambarlah pada suatu frame sebagai berikut:



- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB05_0 | lAB05_05 | LAB05_06 | LAB05_07

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.BasicStroke.*;

public class LAB05_07 extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g){
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

        //Membuat tabel
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.setStroke(new BasicStroke(2));
        g2d.drawLine(0,1,1280,1);
        g2d.drawLine(1,0,1,665);
        g2d.drawLine(0,665,1280,665);
        g2d.drawLine(1280,0,1280,665);
        g2d.drawLine(0,40,1280,40);
        g2d.drawLine(320,40,320,665);
        g2d.drawLine(640,40,640,665);
        g2d.drawLine(960,40,960,665);
        g2d.drawLine(0,352,1280,352);

        //Membuat Tulisan
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.setFont(new Font ("Arial", Font.BOLD, 24));
        g2d.drawString("Dasar Grafik",10,30);
        g2d.drawString("LINGKARAN",80,330);
        g2d.drawString("ELIPS",450,330);
        g2d.drawString("PERSEGI PANJANG",690,330);
        g2d.drawString("SEGITIGA",1050,330);
        g2d.drawString("BINTANG",110,645);
        g2d.drawString("SEGI LIMA",420,645);
        g2d.drawString("SEGI ENAM",730,645);
        g2d.drawString("JAJAR GENJANG",1000,645);

        //Membuat bentuk lingkaran
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(50,90,200,200);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawOval(50,90,200,200);
```

LAB05_0 | lAB05_05 | LAB05_06 | LAB05_07

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
//Membuat bentuk oval
g2d.setColor(Color.red);
g2d.fillOval(380,120,200,160);
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawOval(380,120,200,160);

//Inisialisasi bentuk persegi panjang
int [] xt = {700,900,900,700};
int [] yt = {150,150,250,250};
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.fillPolygon(xt, yt, 4);
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(xt, yt, 4);


//Inisialisasi bentuk segitiga
int [] xS = {1000,1108 ,1216 };
int [] yS = {300,80,300};
int n = 3;
g2d.setColor(Color.pink);
g2d.fillPolygon(xS, yS, 3);
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(xS, yS, 3);

//Inisialisasi bentuk bintang
int [] d1 = {60,120,160,200,260,220,260,200,160,120,60,100 };
int [] d2 = {450,450,400,450,450,500,550,550,600,550,550,500};
int n5 = 12 ;
g2d.setColor(Color.yellow);
g2d.fillPolygon(d1,d2 ,12 );
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(d1,d2 ,12 );

//Inisialisasi bentuk segilima
int [] b1 = {380,480,580,540,420};
int [] b2 = {500,440,500,600,600};
int n3 = 5 ;
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.fillPolygon(b1,b2 ,5 );
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(b1,b2 ,5 );

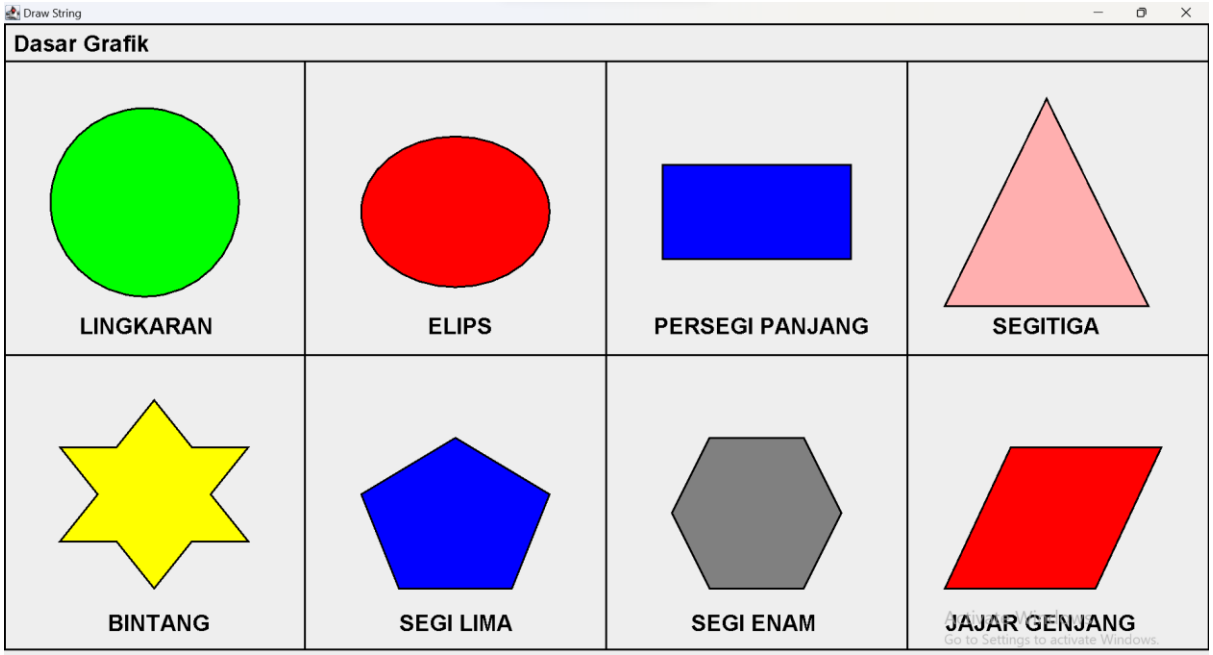
//Inisialisasi bentuk segienam
int [] a1 = {710,750,850,890,850,750};
int [] a2 = {520,440,440,520,600,600};
int n2 = 6 ;
g2d.setColor(Color.GRAY);
g2d.fillPolygon(a1,a2,6 );
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(a1,a2,6 );
```

```
        //Inisialisasi jajargenjang
        int [] xj = {1000,1070,1230,1160};
        int [] yj = {600,450,450,600};
        int n0 = 4 ;
        g2d.setColor(Color.RED);
        g2d.fillPolygon(xj,yj,4);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(xj,yj,4);

    }

    public static void main(String[] args){
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JFrame frame = new JFrame("Draw String");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.add(new LAB05_07()); // Menggunakan nama kelas yang benar
            frame.setSize(800, 600);
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.setVisible(true);
        });
    }
}
```

Output:



- Analisis:
  - Untuk soal nomor 7 kita diminta untuk membuat komponen berwarna dengan kaimat dibawahnya.
  - Untuk baris pertama sampai keempat menggunakan program data untuk membuat komponen pada layar
  - Baris kelima digunakan untuk memberi nama pada class yang akan dibuat
  - Baris keenam digunakan untuk menggambar komponen yang diinginkan

- Pertama-tama membuat tabel yang akan digunakan dengan format berwarna hitam yang ditik “color, Black” dan dengan “g2d.drawline” untuk menggambar garis pada tabel. Lalu mentik titik koordinat untuk garis yang akan Digambar
- Setelah mebuat tabel untuk komponen yang diinginkan kita akan membuat tulisan pada setiap kolom untuk penanda komponen yang akan Digambar disana dengan mentik “g2d.setColor” untuk memnentukan warna yang akan dugunakan, lalu “g2d.setFont” untuk menentukan font yang akan digunakan, lalu “g2d.drawString” untuk menulis kalimat yang diinginkan pada tabel yang telah dibuat tidak lupa juga menyertakan titik koordinatnya.
- Setelah membuat kalimat untuk pertabel yang akan dibuat kita akan membuat bangun ruang yang akan dibuat. Pertama untuk membuat lingkaran kita akan menggunakan “g2d.setColor” untuk menentukan warna yang diperintahkan yaitu hijau dan dapat ditik “(Color.green)”. setelah itu menggunakan “g2d.fillOval” untuk menggambar lingkaran yang memiliki garis pinggir setalah itu menuliskan titik koordinat dari lingkaran yang ingin digambar. Setelah itu memtik “g2d.setColor” untuk menentukan warna garis pinggiran yang akan dibuat pada soal ini menggunakan warna hitam lalu menuliskan titik koordinat untuk lingkaran yang garis pinggirannya akan diwarnai menjadi hitam.
- Untuk gambar komponen selanjutnya langkahnya sama seperti diatas yang berbeda adalah menentukan warna yang diperintahkan untuk komponen yang diinginkan, titik koordinat yang diperlukan untuk menggambar komponen yang diinginkan dan nama dari komponen yang diinginkan beserta warnanya
- Setelah mentik komponen yang diinginkan pada tabel kita akan membuat variabel baru untuk menajadi main program. Main program ini digunakan untuk mensetting program yang akan dijalankan seperti untuk mengatur frame, frame mana yang akan dimunculkan pada layar, besar frame pada layar dan menambahkan program yang dibuat sebelumnya yaitu komponen komponen yang dibuat.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor satu sampai nomor enam menggunakan pengurutan atau sorting. Untuk sorting sendiri terbagi menjadi dua method yaitu pertama menggunakan compareTo dan yang kedua menggunakan bubble sort. Yang menajdi pembeda antara compareTo dan buuble sort adalah cara program mengurutkan data yang dimasukkan. Untuk bubble sort akan membandingkan data satu persatu sampai data yang dimasukkan sesuai dengan abjad. Sedangkan untuk method compareTo akan mengurutkan data secara keseluruhan sesuai dengan abjad yang diinginkan.

Untuk soal nomor tujuh kita diminta untuk membuat tabel dengan didalamnya terdapat bangun ruang dengan berbagai warna dan forn yang berbeda. Untuk melakukannnya kita dapat menggunakan “g2d.setColor” untuk menentukan warna, “g2d.drawLine” untuk menggambar garis, “g2d.fillOval” untuk menggambar lingkaran dengan garis pinggir, ”g2d.setFont” untuk menentukan font yang diinginkan, “g2d.drawString” untuk mencetak kalimat yang diinginkan dan menggunakan main method untuk menentukan setting pada frame yang akan dibuat.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] " zai.lecturer.pens.ac.id.," 14 10 2021. [Online]. Available: http://zai.lecturer.pens.ac.id/Kuliah/Praktikum%20Dasar%20Pemrograman%202/Praktikum%201%20Dasar%20Pemrograman%20Java.pdf. [Accessed 1 9 2023].

[2] "oracle.com," [Online]. Available: technetwork/java: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-sejdk-7-download-432154.html. . [Accessed 1 9 2023].